Académie CDA Python-Java, P1 – 2026

Evaluation Web Python :
Concevoir et développer une application web complète sécurisée
Sujet : échange de compétences

Il s'agit de spécifier, concevoir et réaliser le prototype d'un système qui permettrait à des personnes d'échanger des compétences (ex. : jardinage, administration d'un ordinateur), permettant d'accomplir des activités (ex. : tailler un rosier, installer un logiciel), avec des personnes près d'elles, à des créneaux leur convenant, et en tenant compte de la météo si certaines activités en dépendent.

Ce prototype est une application Web, qui n'intégrera pas – dans cette première version demandée pour cette évaluation – la recherche de proximité des personnes, ni l'utilisation de la météo pour savoir si un créneau est favorable à une activité et considérera qu'un créneau est une journée entière (à l'intérieur de laquelle on suppose que les personnes peuvent convenir d'un créneau pour se rencontrer).

[optionnel] Les compétences pourront être regroupés en catégories.

Il est demandé d'écrire une application Web Django permettant :

- à tout internaute « visiteur » d'afficher par exemple :
  - les prochains créneaux où un utilisateur a proposé d'apporter son aide – à travers une de ses compétences – à un autre utilisateur pour une activité (affichage anonyme où les utilisateurs impliqués ne sont pas mentionnés),
  - la liste des compétences que l'application propose à ses utilisateurs d'échanger ;
- à un « utilisateur » connecté U1 :
  - d'indiquer :
    - parmi la liste des compétences, celles qu'il possède et est prêt à offrir,
    - *[optionnel]* les créneaux où il est disponible pour les mettre en œuvre pour aider un autre utilisateur qui aurait besoin d'une de ses compétences,
    - les créneaux où il recherche quelqu'un pour l'aider dans une activité (qu'il précise sous une forme libre) où il n'a pas la compétence correspondante (qu'il sélectionne dans la liste des compétences qu'il ne possède pas) ;
  - d'afficher les prochains créneaux[1] où un autre utilisateur U2 recherche quelqu'un pour l'aider dans une activité où il n'a pas la compétence correspondante (en n'affichant que les créneaux pour lesquels l'utilisateur U1 a indiqué posséder la compétence recherchée) ; il peut alors indiquer qu'il désire se rendre disponible pour ce créneau, lequel ne sera alors plus proposé à aucun utilisateur dans cet affichage,
  - *[optionnel]* d'afficher les prochains créneaux où un autre utilisateur a indiqué se rendre disponible pour l'aider dans une activité où il ne possède pas la compétence correspondante.

[1] *[optionnel]* seulement les créneaux où il a indiqué être lui-même disponible.

Il est à préciser que les informations visibles par un utilisateur connecté au sujet d'un autre utilisateur sont le prénom, le nom et l'adresse de courriel (cette dernière permettant aux deux utilisateurs concernés par un créneau d'aide de se contacter pour convenir des modalités de leur rencontre).

L'ensemble des compétences, ainsi que les utilisateurs autorisés à se connecter pourra être entré en dur par le site d'administration de Django.

Vous aurez une heure pour poser toutes vos questions au client avant de commencer le projet.

Contrainte technique : Votre application doit utiliser Django version 5.2.12, avec la base de données SQLite proposée par défaut.

L'ensemble des productions attendues (feuille de route) :

- diagrammes UML (cas d'utilisation, classes, *[optionnel]* séquence) ;
- spécifications fonctionnelles avec rôle (visiteur, utilisateur) ;
- maquettes de l'application (page d'accueil au minimum) ;
- architecture du « projet » Django calqué sur celle du tutoriel augmenté et ne comportant qu'une seule « application »
- utilisation de Git et de toutes les bonnes pratiques vues depuis le début (environnement virtuel dédié au projet, POO, *[optionnel]* typage statique, exceptions, *[optionnel]* journalisation, anglais, lisibilité, docstrings) ;
- démonstration.

Condition de l'évaluation :

C'est une évaluation individuelle, aussi vous pouvez vous servir de tous les projets réalisés jusqu'ici (par vous ou publiés par d'autres personnes) mais en aucune manière communiquer avec les collègues ou développeurs, ni demander de l'aide à qui que ce soit. Vous avez bien sûr accès à Internet mais ne perdez pas trop de de temps.
A l'issue de l'évaluation, vous devrez rendre compte de ce que vous avez fait et justifier vos choix !
Durant l'entretien d'évaluation, vous expliquerez aussi comment vous vous êtes organisés…

Durée de l'évaluation : 3 jours

Une fois finie, vous devez envoyer un mail contenant l'URL de votre dépôt GitHub ou GitLab, et je recevrai en évaluation les personnes au fur et à mesure de la réception de leurs travaux.